



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Clase N° 6

Incentivos y discriminación

Uso de la inteligencia artificial en la gestión de recursos humanos

Docente

Raicho Bojilov

Contenido

Introducción	4
1. Incentivos: predicciones y resultados.....	6
1.1 Incentivos y productividad laboral.....	6
1.2 Predicciones del modelo de incentivos	7
1.3 Selección	7
1.4 Retención e incentivo.....	8
1.5 Rotación: motivaciones alternativas	9
2. Incentivos: evidencia empírica	11
2.1 Análisis	12
2.2 Mejora en los incentivos de Lazear.....	15
2.3 Implicaciones prácticas	16
3. Discriminación.....	18
3.1 Teoría e intuición	19
3.2 Discusión.....	20
3.3 Discriminación: aplicación empírica	21
Conclusiones	24
Bibliografía.....	26

Resultados de aprendizaje

- Presentar las predicciones principales de la teoría de incentivos y revisar las consideraciones principales que los gerentes enfrentan en el desarrollo y la evaluación de las políticas de incentivos.
- Aplicar las herramientas analíticas para analizar los resultados de la aplicación del sistema de pago por productividad en el famoso caso de Safelite.
- Revisar los diferentes tipos de discriminación y las estrategias empíricas para su detección.

Introducción

Un objetivo central de la gestión empresarial es alinear los intereses de los empleados con los de la empresa. Para lograrlo, los directivos han utilizado diversos esquemas de incentivos, tanto explícitos como implícitos. Existe una gran variedad de políticas de incentivos, cuya implementación depende del contexto y de los objetivos específicos de la organización. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, todas las políticas de incentivos comparten un elemento en común: ofrecen recompensas (bonos, ascensos, reconocimiento público, etc.) por buenos resultados o, en términos más generales, establecen una relación positiva entre los resultados laborales y el bienestar del trabajador.

El avance de la tecnología de la información y la capacidad de monitoreo ha hecho posible implementar esquemas de incentivos cada vez más complejos. Hoy en día, los directivos tienen acceso a una amplia gama de métricas del desempeño individual y pueden seguir el progreso de sus empleados con mayor precisión. Estas nuevas posibilidades presentan desafíos únicos, relacionados con el diseño y uso de las métricas, así como con la relación entre esas métricas y el salario de los empleados, por un lado, y los beneficios de la empresa, por el otro.

En esta clase, presentaremos las principales predicciones de la teoría de incentivos y revisamos los resultados empíricos más relevantes. Exploraremos los desafíos que enfrentan los directivos en el proceso de evaluación de políticas de incentivos a través del análisis del caso clásico de Safelite, la primera investigación rigurosa y detallada del efecto causal de los incentivos monetarios sobre el desempeño. Este caso revela que los problemas y desafíos que enfrentan los gerentes provienen de dos fuentes principales. Primero, los incentivos monetarios afectan no solo el esfuerzo y la motivación de los trabajadores, sino también la rotación de personal y el tipo de personas que postulan a trabajar en la empresa. Segundo, casi siempre las métricas que vinculan el salario con el desempeño no capturan completamente cómo el comportamiento del trabajador afecta los resultados de la empresa.

El problema de las métricas se conecta con otro tema de creciente importancia para los directivos: la discriminación. Una fuente clara de discriminación es el

prejuicio personal, pero lamentablemente no es la única. De hecho, los errores en el uso de herramientas analíticas también pueden generar discriminación. Discriminar significa distinguir, y no hay nada inherentemente problemático en distinguir entre diferentes candidatos o empleados: de hecho, es esencial para reconocer y recompensar las contribuciones individuales y gestionar eficazmente. Sin embargo, cuando las empresas utilizan métricas defectuosas que no reflejan la realidad o que no agregan toda la información disponible para los gerentes, la empresa termina tratando de manera distinta a empleados que son similares en términos de su impacto en los resultados de la organización, lo que genera discriminación. Esta fuente de discriminación injusta ha cobrado mayor relevancia con el uso extendido de herramientas analíticas.

1. Incentivos: predicciones y resultados

1.1 Incentivos y productividad laboral

En este análisis, nos enfocaremos en cómo el esfuerzo y, por ende, la productividad de un trabajador se ven afectados por cambios en la estructura de incentivos, es decir, en la relación entre su pago y sus resultados. Cuando se modifica este vínculo, por ejemplo, al introducir o ajustar comisiones o bonificaciones basadas en el desempeño, el comportamiento del trabajador puede cambiar significativamente.

Al decidir cuánto esfuerzo dedicar a su trabajo, el trabajador considera tres elementos fundamentales:

1. **El pago esperado**, es decir, la remuneración media que anticipa recibir.
2. **La varianza del pago**, que representa la incertidumbre o el riesgo asociado a sus ingresos.
3. **La desutilidad del esfuerzo**, o el costo físico y/o psicológico que le implica trabajar más intensamente.

Desde el punto de vista de la empresa, existen dos objetivos principales al momento de diseñar los esquemas de pago:

- **Contratar y retener al trabajador**: para lograr esto, la utilidad que el trabajador obtiene de su empleo (incluyendo su salario y condiciones laborales) debe ser comparable o superior a la que podría obtener con su mejor alternativa laboral disponible.
- **Maximizar los beneficios**, sujeto a que el trabajador haya sido contratado y permanezca en la empresa. Esto requiere encontrar un esquema de incentivos que aliente el esfuerzo sin resultar demasiado costoso para la firma.

Para alcanzar ambos objetivos, la empresa puede experimentar con distintas combinaciones de **pago fijo (por hora)** y **pago variable b (comisiones o bonificaciones)**. Estos esquemas vinculan parte del ingreso del trabajador a su desempeño medido a través de métricas específicas.

1.2 Predicciones del modelo de incentivos

Cuando consideramos trabajadores de largo plazo (que ya han sido contratados y retenidos), se pueden anticipar los siguientes efectos ante un aumento en la proporción del pago que depende del desempeño (denotada por b , la intensidad del incentivo):

1. **El esfuerzo esperado, y con él la productividad esperada del trabajador, aumentan con b :** esto se debe a que el trabajador busca maximizar su pago, el cual ahora depende más directamente de su rendimiento.
2. **La varianza del pago también aumenta con b :** esto implica que el ingreso del trabajador se vuelve más incierto a medida que depende más del desempeño y, por lo tanto, de factores potencialmente fuera de su control (como *shocks* de productividad o demanda).

Esta relación plantea un *trade-off* importante: aunque mayores incentivos pueden elevar la productividad, también incrementan el riesgo que asume el trabajador, lo que puede afectar su bienestar y sus decisiones laborales.

1.3 Selección

Cuando las personas difieren en su habilidad (θ), en su aversión al riesgo (d) y en su preferencia entre trabajo y ocio (c), la estructura de los contratos ofrecidos por las empresas influye no solo en el comportamiento de los trabajadores, sino también en quiénes deciden postularse o permanecer en una empresa.

La Figura 1 muestra que, en este contexto, distintas personas optarán por trabajar en empresas que ofrezcan contratos compatibles con sus características y preferencias individuales. Así, los contratos actúan como mecanismos de selección: al diseñarlos estratégicamente, las empresas no solo determinan los incentivos al interior de la firma, sino que también pueden atraer o disuadir ciertos tipos de trabajadores, modificando así el perfil de su fuerza laboral.

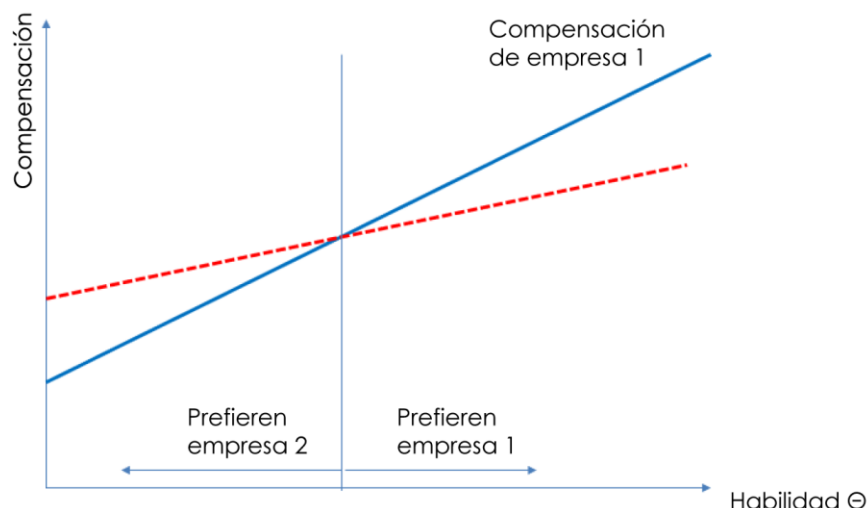


Figura 1. Selección de trabajadores de diferente habilidad durante la contratación

1.4 Retención e incentivo

En el mercado laboral real, las decisiones de retención e incentivos están condicionadas por factores dinámicos e incertidumbre. No todas las empresas y trabajadores están activos al mismo tiempo, lo que puede llevar a asignaciones ineficientes: por ejemplo, una persona de alta habilidad puede terminar trabajando en la empresa 2 simplemente porque la empresa 1, más adecuada para su perfil, no tenía vacantes disponibles en ese momento. Esto genera riesgos de rotación específicos, representados en la Figura 2:

- **Los trabajadores de alta habilidad** en empresas menos adecuadas (como la empresa 2) tienen mayor probabilidad de buscar nuevas oportunidades, mientras que...
- **Los de menor habilidad** en empresas más exigentes (como la empresa 1) también enfrentan un alto riesgo de salida.

Además, en muchos casos, la información relevante sobre la habilidad del trabajador no está disponible en el momento de la contratación. Tanto la empresa como el trabajador van aprendiendo sobre esta habilidad con el tiempo, utilizando el desempeño como señal. Sin embargo, el desempeño no refleja únicamente la habilidad: también está influido por factores aleatorios fuera del control del trabajador. Esto puede llevar a errores de evaluación:

- Un trabajador **talentoso pero desafortunado** puede desarrollar expectativas negativas sobre su propia capacidad, lo que afecta su permanencia en la empresa.
- En particular, **un trabajador con bajo desempeño** en la empresa 2 (que tal vez no proporciona el entorno ideal para su desarrollo) tiene menor probabilidad de ser retenido que si estuviera en la empresa 1, donde podría recibir más apoyo o una evaluación más precisa de su potencial.

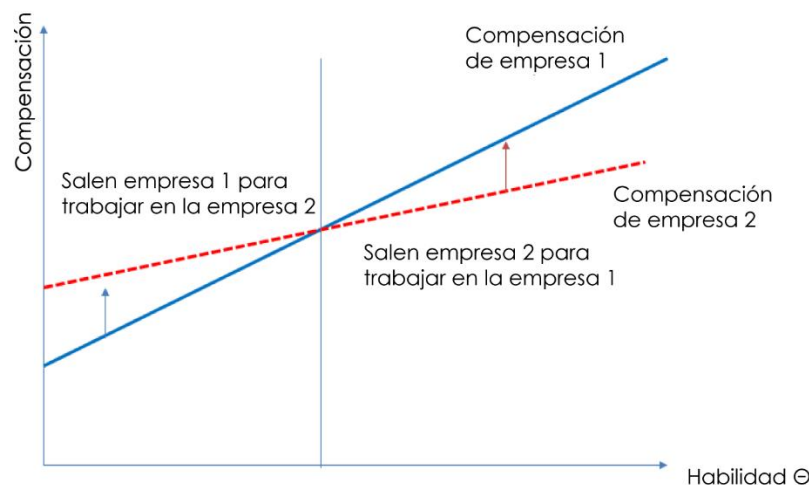


Figura 2. Selección de trabajadores de diferente habilidad después de la contratación

1.5 Rotación: motivaciones alternativas

La **rotación laboral** no siempre responde exclusivamente a incentivos económicos o evaluaciones de desempeño; también puede estar motivada por factores relacionales dentro de la empresa. Un aspecto clave en este sentido es la relación entre el trabajador y su supervisor, que muchas veces constituye el núcleo real de la relación laboral. Según Hoffman y Tadelis (2021), las habilidades gerenciales influyen significativamente en las tasas de rotación, lo que subraya la importancia del vínculo interpersonal en la retención de talento.

Cuando un supervisor deja la empresa, se rompe una relación construida a lo largo del tiempo, y la llegada de un nuevo supervisor implica ajustes mutuos: ambas partes deben aprender a colaborar eficazmente, lo cual puede generar

fricciones o incertidumbre. Además, el supervisor saliente, que ya conoce bien las fortalezas y capacidades de su equipo anterior, puede tener incentivos para atraer a sus antiguos colaboradores a su nueva organización. Este tipo de rotación basada en relaciones personales y dinámicas de liderazgo muestra que la estabilidad del equipo no depende únicamente del diseño de contratos o incentivos, sino también de la calidad del liderazgo y de los lazos interpersonales que se forman dentro de la empresa.

2. Incentivos: evidencia empírica

En su estudio clásico, Lazear (2000) analiza el caso de Safelite, una empresa estadounidense especializada en la reparación de parabrisas, para evaluar los efectos de un cambio en el esquema de compensación sobre la productividad de los trabajadores. Safelite implementa una transición desde un sistema de pago por hora hacia un sistema basado en la productividad (representada en la Figura 3), en el cual los trabajadores reciben un salario base por hora complementado con un bono proporcional al número de parabrisas reemplazados. Un aspecto clave del nuevo esquema es que se garantiza que el pago mensual de cada trabajador no será inferior al que recibía bajo el sistema anterior, lo que reduce el riesgo percibido y facilita la aceptación del nuevo contrato.

Este cambio permite observar dos efectos principales. Por un lado, un **efecto de incentivos**: al vincular el ingreso directamente con el rendimiento, los trabajadores tienen mayores motivaciones para aumentar su esfuerzo y productividad. Por otro lado, se produce un **efecto de selección**: el nuevo esquema atrae a trabajadores con mayor capacidad o disposición para producir más, mientras que aquellos menos productivos pueden optar por salir de la empresa. En conjunto, estos efectos resultan en un aumento significativo de la productividad promedio, lo que convierte al caso de Safelite en una ilustración concreta del impacto positivo que pueden tener los incentivos bien diseñados en el desempeño organizacional.

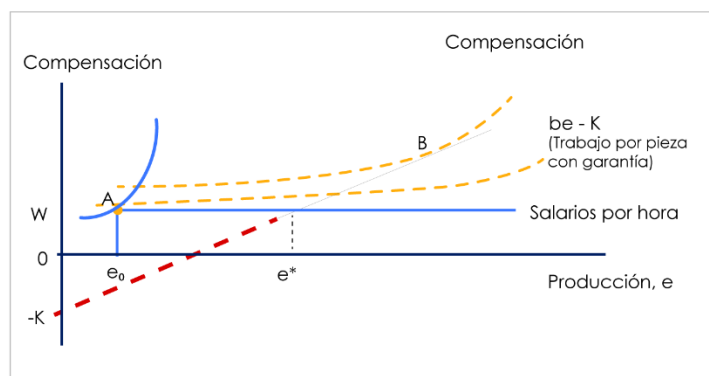


Figura 3. Comparación entre pago por hora y el pago por productividad propuesto por Lazear

Fuente: Lazear (2000)

Salarios por hora			Tarifas por pieza	
Número de observaciones	13,106		15,246	
Variable	Promedio	Desviación estándar	Promedio	Salarios por hora
Unidades por trabajador por día	2.70	1.42	3.24	1.59
Pago real	\$2.228	\$794	\$2.283	\$950
Pago PPP	\$1.587	\$823	\$1.852	\$997
Costo por unidad	\$44.43	\$75.55	\$35.24	\$49.00

Nota: 1,485 observaciones fueron eliminadas porque el individuo pasó parte del mes en PPP y parte en salarios por hora.

Tabla 1. Estadísticas de resumen: antes y después de la implementación de pago por productividad

Fuente: Lazear (2000)

2.1 Análisis

La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas correspondientes al periodo anterior y posterior a la implementación del esquema de pago por productividad. El análisis muestra un aumento significativo en la productividad diaria promedio, que pasa de 2,7 a 3,24 parabrissas reemplazados por día. Asimismo, la desviación estándar de la productividad también crece, de 1,42 a 1,6, lo que indica una mayor dispersión en el desempeño entre trabajadores.

A pesar del cambio en el esquema de compensación, el pago promedio a los trabajadores se mantiene prácticamente constante. Esto se debe a que los trabajadores menos productivos reciben una remuneración ligeramente menor, mientras que los más productivos reciben más, y estas variaciones tienden a compensarse en el agregado. Finalmente, se observa una reducción en el costo por unidad producida, que baja de 44 a 35. Esta disminución se explica porque los costos fijos ahora se reparten entre una mayor cantidad de parabrissas reemplazados, lo que mejora la eficiencia general de la empresa.

Número de regresión	Dummy para observación de PPP por persona-mes	Tenencia	Tiempo desde PPP	Nuevo régimen	R ²	Descripción
1	0.368 (0.013)				0.04	Dummies para mes y año incluidos
2	0.197 (0.009)				0.73	Dummies para mes y año; dummies específicos para trabajadores incluidos (2,755 trabajadores individuales)
3	0.313 (0.014)	0.343 (0.017)	0.107 (0.024)		0.05	Dummies para mes y año incluidos
4	0.202 (0.009)	0.224 (0.058)	0.273 (0.018)		0.76	Dummies para mes y año incluidos; dummies específicos para trabajadores incluidos (2,755 trabajadores individuales)
5	0.309 (0.014)	0.424 (0.019)	0.130 (0.024)	0.243 (0.025)	0.06	Dummies para mes y año incluidos

Notas: Los errores estándar están reportados entre paréntesis debajo de los coeficientes.
Variable dependiente: En unidades por trabajador por día.
Número de observaciones: 29,837.

Tabla 2. Regresiones múltiples sobre el efecto del pago por productividad

Fuente: Lazear (2000)

La Tabla 2 presenta los resultados del análisis de regresión realizado por Lazear (2000) para evaluar el impacto del sistema de pago por productividad en el rendimiento de los trabajadores. El autor estima una regresión *log-log*, donde la variable principal de interés es un indicador que señala si el esquema de pago por desempeño ha sido implementado. El coeficiente asociado a esta variable refleja el cambio porcentual en la productividad como consecuencia directa de dicho cambio en el sistema de compensación.

El primer resultado, reportado en la fila (1) de la tabla, muestra que la implementación del pago por productividad se asocia con un aumento del 36,8% en el número de parabrasas reemplazados por día. Este efecto es estimado a través de una regresión simple, sin considerar otras variables que podrían estar influyendo en la productividad.

Al introducir efectos específicos por trabajador —es decir, variables indicadoras que capturan características individuales constantes como la habilidad, experiencia o ubicación del taller— y otros controles, el efecto estimado se reduce a un 19,7%. Esto sugiere que una parte considerable del aumento observado en la regresión simple se debe a diferencias preexistentes entre trabajadores, más que al efecto puro del incentivo.

Estos efectos específicos por trabajador explican gran parte de la variación en la productividad entre individuos, lo cual indica que factores como la habilidad del trabajador, la ubicación del taller o el entorno operativo tienen un mayor peso que el esfuerzo inducido por los incentivos. En otras palabras, aunque el pago por productividad motiva a los trabajadores a esforzarse más, este esfuerzo adicional explica solo una parte de la productividad total, mientras que factores estructurales e individuales explican el resto.

En la última especificación, reportada en la fila (5), se incluye una variable indicadora que toma el valor de 1 si el trabajador fue contratado después de la implementación del pago por productividad. El coeficiente de esta variable indica que los trabajadores contratados tras la reforma presentan, en promedio, una productividad 24,3% mayor que aquellos contratados antes.

Este último resultado revela un efecto de selección importante: el nuevo sistema de incentivos no solo aumenta el esfuerzo de los empleados actuales, sino que también cambia el tipo de personas que se sienten atraídas por la empresa y son finalmente contratadas. De hecho, este efecto indirecto sobre la productividad —generado por una mejor selección de trabajadores— representa un incremento del 24,3%, apenas inferior al efecto directo del incentivo sobre el esfuerzo, que se estima en 30,9%. Esto muestra que los incentivos bien diseñados no solo afectan el comportamiento dentro de la empresa, sino también su composición.

Decil	Régimen por hora			Régimen PPP			Diferencia entre la tasa de separación de PPP y por hora	
	Tasa de separación	Número de observaciones	Error estándar	Tasa de separación	Número de observaciones	Error estándar	Diferencia	Error estándar
Más bajo								
0	0.041	1,641	0.005	0.039	1,285	0.005	-0.002	0.007
1	0.043	1,465	0.005	0.038	1,491	0.005	-0.006	0.007
2	0.042	1,358	0.005	0.037	1,625	0.005	-0.005	0.007
3	0.039	1,245	0.005	0.037	1,691	0.005	-0.002	0.007
4	0.037	1,282	0.005	0.034	1,693	0.004	-0.003	0.007
5	0.038	1,279	0.005	0.034	1,692	0.004	-0.004	0.007
6	0.025	1,223	0.004	0.031	1,777	0.004	0.005	0.006
7	0.029	1,135	0.005	0.033	1,889	0.004	0.004	0.006
8	0.03	880	0.006	0.032	2,169	0.005	0.002	0.007
Más alto	0.033	2,437	0.004	0.027	339	0.009	-0.007	0.009
Total general	0.033	13,945	0.002	0.036	15,741	0.002	0.003	0.002

Tabla 3. Efecto de pago por productividad sobre la retención

Fuente: Lazear (2000)

La Tabla 3 presenta un análisis detallado de la rotación laboral (tasa de salida) en Safelite, estructurada por deciles de productividad de los trabajadores. Las filas corresponden a cada decil, mientras que las columnas muestran las tasas de salida antes y después de la implementación del esquema de pago por productividad. La penúltima columna resume la diferencia entre ambas tasas, donde un valor negativo indica una disminución en la rotación, es decir, una mejora en la retención de trabajadores.

Según la teoría económica, cabría esperar que la retención aumente con el nuevo esquema de pago, ya que ningún trabajador ve reducido su ingreso y muchos reciben más. Esto implicaría una menor propensión a abandonar la empresa, especialmente entre los trabajadores más productivos que ahora tienen incentivos más fuertes para quedarse.

Sin embargo, los resultados empíricos presentados en la tabla contradicen parcialmente esta predicción. En promedio, la tasa de retención se mantiene prácticamente constante o incluso muestra un leve aumento en la rotación. Es decir, a pesar de los mayores incentivos para quedarse, no se observa una mejora clara en la permanencia de los trabajadores dentro de la empresa.

Estos hallazgos sugieren que la rotación laboral en Safelite no puede explicarse exclusivamente —ni siquiera parcialmente— por los incentivos monetarios. Esto representa una advertencia importante sobre la validez de los resultados del modelo teórico en contextos reales: existen otros factores no observados, como relaciones interpersonales, oportunidades externas o características individuales, que pueden influir significativamente en la decisión de un trabajador de permanecer o dejar la empresa.

2.2 Mejora en los incentivos de Lazear

Uno de los límites del esquema de incentivos analizado por Lazear es la falta de control de calidad. Al vincular directamente la compensación con la cantidad de parabrisas reemplazados, se incentiva a los trabajadores a maximizar la producción, pero no necesariamente a mantener altos estándares de calidad. Esto puede generar resultados contraproducentes si los trabajadores priorizan la velocidad sobre el cuidado, afectando la satisfacción del cliente y generando costos adicionales en forma de retrabajos o reclamaciones.

Otro aspecto que no está adecuadamente controlado en el análisis es la presencia de shocks comunes, es decir, factores externos que afectan simultáneamente a todos los trabajadores, como condiciones climáticas adversas o cambios en la demanda. Al no considerar estos elementos, es posible que se sobreestime el efecto de los incentivos individuales sobre la productividad, cuando parte de las variaciones en el desempeño podrían deberse a estos factores externos y no al esfuerzo del trabajador. Para una evaluación más precisa, sería necesario incorporar mecanismos que controlen estos shocks comunes en el análisis.

2.3 Implicaciones prácticas

En muchos entornos laborales, los trabajadores no realizan una sola tarea, sino que sus responsabilidades abarcan múltiples actividades. Cuando una empresa decide ofrecer una bonificación basada en el desempeño en una dimensión específica, esta decisión influye en cómo el trabajador distribuye su esfuerzo entre las distintas tareas. Si las tareas son sustitutas, es decir, compiten por el tiempo y la atención del trabajador, este tenderá a concentrar su esfuerzo en la tarea que ofrece la mayor recompensa, reduciendo así el esfuerzo dedicado a las demás. Por el contrario, si las tareas son complementarias, un aumento del esfuerzo en una de ellas puede potenciar el rendimiento en las otras, generando un incremento del esfuerzo total.

Además, cuando los trabajadores están expuestos a factores externos comunes que afectan su desempeño —como el clima, la demanda del mercado o condiciones del entorno laboral—, puede ser más efectivo utilizar incentivos relativos. En este caso, la bonificación se basa no en el desempeño absoluto del trabajador, sino en su rendimiento en comparación con otros agentes similares, por ejemplo, en la misma ubicación o industria. Este tipo de esquema ayuda a filtrar los efectos de factores externos no controlables y premia verdaderamente a quienes se desempeñan mejor en relación con sus pares, alineando mejor los incentivos con el esfuerzo individual real.

El desarrollo de herramientas analíticas ha ampliado considerablemente las posibilidades para diseñar y evaluar políticas de incentivos más sofisticadas dentro de las empresas. Estas herramientas permiten incorporar una variedad de métricas más allá de los simples indicadores cuantitativos de producción,

incluyendo aspectos como la calidad del trabajo, la satisfacción del cliente y otros resultados relevantes para la organización. De este modo, se puede evitar que los incentivos mal diseñados generen distorsiones no deseadas en el comportamiento de los trabajadores.

Además, las herramientas analíticas permiten explorar combinaciones óptimas de métricas, con el objetivo de alinear los intereses de los trabajadores con los de la empresa. En lugar de depender de un solo indicador, se pueden combinar varias dimensiones del desempeño para generar señales más precisas y completas, aumentando así la efectividad de los esquemas de incentivos.

La inteligencia artificial también ha facilitado el monitoreo en tiempo real del desempeño de las políticas de incentivos. Esto permite a las empresas ajustar sus esquemas de manera dinámica, reaccionando rápidamente a cambios en el entorno o en el comportamiento de los empleados, lo que mejora tanto la eficiencia como la capacidad de retención.

Sin embargo, el principal desafío consiste en integrar todas estas herramientas en un sistema coherente. Para que el uso de la analítica sea verdaderamente efectivo, es necesario lograr una integración entre los procesos de contratación, evaluación de incentivos y análisis de rotación. Solo cuando estas dimensiones se articulan de forma coordinada es posible capturar el valor completo que ofrecen las tecnologías modernas para la gestión de personas.

3. Discriminación

En el análisis económico del mercado laboral, se distinguen dos formas principales de discriminación: la discriminación por preferencia y la discriminación estadística. La **discriminación por preferencia** ocurre cuando se trata de manera diferente a personas que poseen una característica irrelevante para la productividad, como el género, la raza o la edad, sin que esto tenga justificación en términos del beneficio económico para la empresa. Este tipo de discriminación responde a prejuicios personales de los empleadores o de otros actores del entorno laboral.

Por otro lado, la **discriminación estadística** se basa en el uso de características observables como indicadores de diferencias esperadas en productividad o comportamiento. En este caso, el trato diferenciado no surge de una preferencia arbitraria, sino de la utilización de información incompleta: cuando las empresas no pueden observar directamente la productividad futura de un individuo, pueden recurrir a promedios grupales como guía para la toma de decisiones. Aunque esta forma de discriminación puede tener una lógica económica, sigue generando desigualdad al generalizar comportamientos o habilidades sin considerar las capacidades individuales.

En mercados laborales perfectamente competitivos, con baja rotación, los salarios tienden a igualarse con la productividad marginal del trabajador. En ese contexto ideal, analizar las diferencias en salarios es equivalente a analizar diferencias en productividad, ya que ambas estarían alineadas por la competencia entre empleadores. Por tanto, la discriminación se puede estudiar simplemente observando la ecuación de salarios o de productividad.

Sin embargo, la realidad dista mucho de ese ideal. Los mercados laborales reales no son perfectamente competitivos: los salarios suelen estar determinados por la mejor alternativa que tenga el trabajador, y existen fricciones significativas, como costos de búsqueda y negociación. Además, la alta rotación —particularmente entre trabajadores jóvenes que aún están descubriendo sus habilidades y preferencias— hace que las condiciones de contratación y pago reflejen tanto incertidumbre como segmentación del mercado. Esta complejidad amplía las oportunidades para la discriminación,

tanto por preferencia como estadística, en un entorno donde la información es imperfecta y la movilidad laboral está en constante evolución.

3.1 Teoría e intuición

Para investigar la existencia de discriminación por género en el mercado laboral, se puede utilizar una estrategia empírica que compara el valor del género como señal antes y después de la contratación. La idea es determinar si el género aporta información útil sobre el desempeño del trabajador, o si su uso en las decisiones de contratación y compensación refleja una discriminación injustificada. En particular, se puede comparar la contribución del género al desempeño laboral estimada con la información disponible antes de la contratación frente a la estimación realizada con la información acumulada después de la contratación. La diferencia entre estos coeficientes indica el valor del género como señal en el proceso de selección.

El primer paso de la estrategia empírica consiste en estimar una ecuación de desempeño. En ella, se observa el coeficiente asociado al identificador de género femenino, que llamamos $C(Y)$. Si este coeficiente es positivo y estadísticamente significativo, entonces puede existir una justificación para una discriminación estadística positiva a favor de las mujeres, es decir, seleccionarlás con mayor probabilidad. Si el coeficiente es negativo y significativo, también puede justificarse una forma de discriminación estadística, pero desfavorable. En cambio, si el coeficiente no es significativo, no hay base estadística que respalde un tratamiento diferenciado por género desde el punto de vista de la productividad.

El segundo paso se enfoca en la relación entre el género y la compensación. Se estima primero el efecto del género sobre la compensación inicial al momento de la contratación, usando únicamente la información disponible en ese momento. Este coeficiente se denota como $C(0)$. Luego, se estima el efecto del género sobre la compensación posterior, por ejemplo, seis meses después, cuando la empresa ya cuenta con más información sobre el desempeño del trabajador (evaluaciones, productividad observada, etc.). Este coeficiente se denota como $C(1)$.

Finalmente, la diferencia entre $C(0)$ y $C(1)$ permite interpretar el uso del género como señal en el proceso de contratación. Por ejemplo, si hay discriminación estadística y el género femenino es una señal positiva de alto desempeño, se espera que $C(Y) > 0$, $C(0) > 0$, pero $C(1) = 0$, es decir, el efecto del género desaparece cuando se observa el verdadero desempeño. En cambio, si se observa $C(Y) = 0$ pero tanto $C(0)$ como $C(1)$ son positivos, entonces es probable que se esté frente a una forma de discriminación por preferencia, donde el género afecta la compensación de manera persistente, sin estar relacionado con la productividad real del trabajador. Esta estrategia permite, por tanto, distinguir entre distintas formas de discriminación y evaluar empíricamente su presencia en el mercado laboral.

3.2 Discusión

El análisis de la discriminación de género en el mercado laboral debe ir más allá de la relación directa entre género y productividad. Un primer punto importante es reconocer que, aunque el género no afecte directamente el desempeño laboral, sí puede influir en la retención. Por ejemplo, si las mujeres tienen, en promedio, una mayor probabilidad de salir de la empresa debido a factores externos (como falta de políticas de conciliación laboral y familiar), contratar a una mujer podría implicar mayores costos de rotación para la empresa. En este caso, surge la pregunta de si actuar en función de estas diferencias en retención constituye una forma válida de discriminación estadística o si perpetúa una desigualdad estructural que debería corregirse mediante cambios en las condiciones laborales.

Un segundo aspecto relevante es el papel de las normas y convenciones sociales en la percepción de la productividad. Las mujeres (u otros grupos) pueden ser evaluadas como más o menos productivas debido a factores culturales que no guardan relación con sus habilidades reales. Por ejemplo, ciertas características físicas o formas de expresarse, como la altura, la voz o la apariencia, pueden estar socialmente asociadas con liderazgo o autoridad. Estas asociaciones pueden influir en la evaluación del desempeño sin que haya una base objetiva. En estos casos, la supuesta diferencia de productividad no refleja el talento, sino prejuicios arraigados, lo que debe entenderse como una

forma de discriminación por preferencia disfrazada de discriminación estadística.

Además, es importante considerar que la discriminación de género puede manifestarse en las decisiones de contratación y promoción, no por diferencias reales de desempeño, sino por anticipaciones respecto a la conciliación entre vida familiar y profesional, disponibilidad futura o permanencia en la empresa. Si se asume que una mujer es menos comprometida por sus posibles planes familiares o sugiere una menor permanencia por tener otras prioridades, estas suposiciones pueden afectar negativamente sus oportunidades, aunque no reflejen decisiones reales o futuras de la persona en cuestión.

Finalmente, un aspecto estructural clave es que las diferencias en las trayectorias profesionales entre hombres y mujeres no siempre son producto de decisiones individuales libres. Muchas veces, la selección de carrera está fuertemente influida por preferencias condicionadas por normas sociales, estereotipos de género y expectativas culturales sobre los roles apropiados para hombres y mujeres. Así, incluso cuando las mujeres parecen "elegir" carreras diferentes, esta elección puede no ser completamente autónoma, lo cual reproduce desigualdades en sectores de alta remuneración o liderazgo. Por ello, cualquier análisis económico serio de la discriminación de género debe tener en cuenta este entramado de normas sociales, percepciones y estructuras laborales.

3.3 Discriminación: aplicación empírica

Aplicamos la metodología para la detección de discriminación en el contexto del estudio de discriminación estadística basada en la educación de Bordón y Braga (2020). Primero presentamos el modelo de regresión y luego el análisis.

Modelo empírico:

$$W_{it} = \beta_0 + r_0 s_i + r(s_i \times EXP_{it}) + a_0 z_i + a(z_i \times EXP_{it}) + \eta_{it}$$

- w_{it} : salario de i en periodo t .
- s_i : reputación de la universidad (PAA promedio del año).
- Exp_{it} : experiencia laboral en la empresa.

Si hay discriminación estadística:

- $a > 0$
- $r_0 > 0$
- $r < 0$

La Tabla 4 presenta una regresión log-log del salario anual en Chile sobre un conjunto de variables explicativas típicas. La variable de interés principal es la interacción entre la reputación de la institución educativa y la experiencia laboral del individuo en una firma específica. En este contexto, la reputación se define como el puntaje promedio histórico de los estudiantes admitidos en la institución donde el individuo estudió, mientras que la experiencia corresponde al número de años trabajados en la misma empresa.

Desde el punto de vista teórico, si existe discriminación estadística, se espera que la reputación tenga un efecto positivo y significativo sobre el salario, y que su interacción con la experiencia laboral tenga un coeficiente negativo y significativo. Este patrón reflejaría que, con el tiempo, la importancia de la reputación universitaria disminuye a medida que los empleadores observan directamente el desempeño del trabajador, el cual está más relacionado con su talento individual (medido, por ejemplo, por el puntaje PAA, desconocido para los empleadores al momento de la contratación). En cambio, si se trata de discriminación por preferencia, el efecto de la reputación sería positivo y significativo, pero constante a lo largo del tiempo, sin mostrar disminución con la experiencia.

Regresión tradicional EL-SD

Variable dependiente: Logaritmo de salario anual

Modelo	(1)	(2)	(3)
Reputación	0.225 (0.008)***	0.174 (0.009)***	0.222 (0.011)***
Reputación * Experiencia	-0.005 (0.002)***	-0.004 (0.002)***	-0.017 (0.005)***
PAA		0.064 (0.005)***	0.015 (0.008)**
PAA * Experiencia			0.013 (0.002)***
Observaciones	307,989	307,082	307,082
R-cuadrado	0.244	0.246	0.246

Controles: Mujer, escuela secundaria privada, polinomio de experiencia cúbica, dummies de área de estudios y de año.

Errores estándar White/Huber agrupados a nivel individual, reportados entre paréntesis.

Notas: PAA es el promedio de las puntuaciones estandarizadas en las áreas de Verbal, Matemáticas, Historia/Geografía.

Reputación es el puntaje promedio de PAA en la universidad de estudiantes graduados de una universidad.

*** < 0.01, ** < 0.05, * < 0.10

Tabla 4. Regresión del salario para evaluar el efecto de la reputación

Fuente: Bordón y Braga (2020)

Los resultados obtenidos confirman algunas de estas predicciones. En primer lugar, la reputación tiene un efecto positivo y significativo sobre el salario. En segundo lugar, la interacción entre reputación y experiencia laboral es negativa, lo que sugiere que la influencia de la reputación institucional disminuye con el tiempo. Además, se observa que el talento individual (aunque inicialmente no observado por el empleador) adquiere mayor peso en la determinación del salario a medida que aumenta la experiencia, lo que refuerza la interpretación de discriminación estadística.

Sin embargo, es importante destacar que, aunque el efecto decreciente de la reputación es estadísticamente significativo, su magnitud es pequeña, es decir, la reputación sigue siendo un factor relevante incluso después de varios años de experiencia. Esto implica que, en la práctica, la disminución en la importancia de la reputación es tan lenta que se asemeja a un patrón de discriminación por preferencia, en el que los empleadores continúan valorando la afiliación institucional más allá de lo que sería racional bajo criterios puramente informativos.

Conclusiones

En esta clase observamos que los aspectos clave en la creación y evaluación de políticas de incentivos en las empresas son, en primer lugar, la selección de las métricas adecuadas. Generalmente, las políticas efectivas requieren el uso de múltiples métricas que reflejen distintas dimensiones del desempeño laboral. La correcta selección de estas métricas es fundamental para alinear los intereses de los trabajadores con los de la empresa.

Las herramientas analíticas y la inteligencia artificial pueden ser de gran ayuda en esta tarea, ya que permiten explorar combinaciones complejas de indicadores y evaluar cuál configuración genera los mejores resultados en términos de motivación, productividad y eficiencia organizacional. Gracias a estas herramientas, es posible diseñar esquemas de incentivos más precisos, adaptados al contexto específico de cada organización.

No obstante, si los encargados de diseñar estas políticas utilizan métricas irrelevantes, poco correlacionadas con el desempeño real, ruidosas o incompletas, entonces estas métricas pueden convertirse en fuentes de discriminación. En tales casos, los trabajadores pueden ser recompensados o penalizados por factores que tienen poca o ninguna relación con su verdadera contribución a la empresa, lo que genera desmotivación, injusticia y pérdida de eficiencia.

Por esta razón, es crucial que los directivos insistan siempre en construir una narrativa clara y transparente detrás de cada política de incentivos, respaldada por evidencia concreta sobre el impacto de las métricas utilizadas. Solo así se pueden evitar errores de diseño que socaven la efectividad de los incentivos y se puede garantizar que las políticas implementadas cumplan su objetivo central: mejorar el desempeño alineando intereses individuales y organizacionales.

Preguntas de discusión

1. ¿Usted considera la política de pago por productividad un fracaso o un éxito? ¿Usted recomendaría su continuación? ¿Puede mejorar la política de pago por productividad?

2. ¿Basándose en la evidencia revisada en las últimas clases, usted piensa que hay evidencia de discriminación injusta contra los no referidos? ¿Es discriminación estadística o por preferencia?
3. ¿Cómo se puede probar si hay una discriminación injusta durante el proceso de contratación o en la política de retención de una empresa?

Bibliografía

Bordón, P. y Braga, B. (2020). *Employer learning, statistical discrimination and university prestige*. *Economics of Education Review*, vol 77. Disponible en: <https://ssrn.com/abstract=2966167>

B. Hall, E. Lazear, and C. Madigan (2000). "Performance Pay at Safelite Auto Glass (A)." *Harvard Business School Case* 800-291.

Lazear, Edward (2000), "Performance Pay and Productivity", *American Economic Review* 90(5), 1346 - 1361.

Lazear, Edward and Gibbs, Michael (2014). *Personnel Economics in Practice*, 3rd Ed. Wiley

Oyer, Paul and Schaefer, Scott (2010). "Personnel Economics: Hiring and Incentives." En *Handbook of Labor Economics*, Volume 4B. UK: North Holland, p. 1769-1823. Disponible en: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w15977/w15977.pdf



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE